PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

AMIGA Robot Admin

Intelligent Vendor Invoice-to-Voucher Processing

Field	Detail
Versi PRD	v3 — disesuaikan dengan aplikasi yang sudah dibangun (as-built)
Menggantikan	PRD v2 (versi 1.1, 13/10/2026)
Terakhir Diperbarui	16/10/2026
Tipe rilis	Proof of Concept (PoC), MAIN Hackathon 2026
Product Owner	Tim AMIGA Intelligent Back Office
Business Sponsor	MAIN
Tech Lead	TEAM 11 MAIN (Kelompok 11)
Dokumen acuan	BRD AMIGA Robot Admin v2.0 · BPMN AMIGA_Robot_Admin_Invoice_to_Voucher_v2.bpmn · SOP-AMIGA-FIN-001 v1.3

Bagian yang ditandai kotak oranye **PERUBAHAN** adalah hal yang berbeda dari dokumen versi sebelumnya dan sudah dibangun di aplikasi. Mohon klien memberi persetujuan atau catatan pada setiap perubahan tersebut (lihat lembar persetujuan di akhir dokumen).

Daftar Isi

1. Ringkasan Produk....3
Masalah yang diselesaikan....3
Tujuan produk....3
Ringkasan perubahan dari PRD v2....3
2. Pengguna & Hak Akses....4
3. Alur & Status Dokumen....5
3.1 Transisi status....5
3.2 Diagram BPMN v2....6
4. Kebutuhan Fungsional....7
F1. Unggah Invoice & Antrean — P0....7
F2. Ekstraksi AI — P0....7
F3. Verifikasi Otomatis oleh Sistem — P0....8
F4. Peninjauan oleh Finance Reviewer — P0....8
F5. Voucher PDF & Serah Terima — P0....8
F6. Dashboard Antrean & Metrik — P1....9
F7. Hak Akses & Isolasi Klien — P0....9
F8. Jejak Audit — P0....9
F9. Bot Telegram @amiga_ro_bot — Tambahan....9
F10. Data Referensi Vendor & Penanda Tangan — Tambahan....10
F11. Asisten AI — Tambahan....10
F12. Deploy Demo — Tambahan....10
5. Spesifikasi Layar....10
6. Data & Aturan Verifikasi....11
6.1 Data yang diekstrak....11
6.2 Aturan verifikasi (dijalankan sistem)....11
7. Kebutuhan Non-Fungsional & Arsitektur....12
Arsitektur....12
8. Metrik, Uji Penerimaan & Rilis....13
8.1 Metrik keberhasilan....13
8.2 Skenario uji penerimaan....13
8.3 Rencana rilis (realisasi)....13
9. Di Luar Cakupan PoC....14
10. Pertanyaan Terbuka....14
Lembar Persetujuan Perubahan....15

1. Ringkasan Produk

AMIGA Robot Admin mengubah invoice vendor (PDF atau foto) menjadi voucher pembayaran resmi dalam hitungan detik. **AI hanya membaca invoice.** Sistem yang memverifikasi angka, kelengkapan, duplikasi, dan rekening, lalu **Finance Reviewer** menyetujui sebelum voucher diserahkan ke klien. PRD ini menggambarkan aplikasi **sebagaimana sudah dibangun** dan menandai setiap perbedaan dari PRD v2 sebagai perubahan yang memerlukan persetujuan klien.

Masalah yang diselesaikan

1. Input ulang manual 5–10 menit per invoice dan penyusunan voucher 5–15 menit.
2. Salah ketik nominal atau nomor rekening, salah hitung total (termasuk PPN), dan risiko pembayaran ganda.
3. Riwayat perubahan dan persetujuan tidak tercatat sehingga sulit diaudit.

Tujuan produk

- Menghapus pengetikan ulang: data invoice terisi otomatis oleh AI.
- Menangkap kesalahan sebelum pembayaran: cek hitungan, kelengkapan, duplikasi, dan rekening.
- Menjamin kontrol: pihak pengaju tidak bisa menyetujui dokumennya sendiri, dan semua perubahan tercatat permanen.

Ringkasan perubahan dari PRD v2

ID	Perubahan
C1	Satu pengajuan boleh berisi 1–10 invoice untuk satu voucher (satu vendor dan satu rekening tujuan). Sebelumnya: satu file per pengajuan.
C2	Foto invoice JPG/PNG/WEBP diterima dan diubah otomatis menjadi PDF satu halaman; foto asli tetap disimpan. Sebelumnya: hanya PDF, foto di luar cakupan.
C3	Unggah invoice, cek status, dan tanya Asisten lewat bot Telegram resmi @amiga_ro_bot (saluran "Telegram"). Sebelumnya: saluran hanya dicatat sebagai metadata.
C4	AI memilah jenis dokumen: bukan invoice (NOT_AN_INVOICE), struk/nota (RECEIPT_NOT_INVOICE), atau meragukan (NEEDS_MANUAL_REVIEW); Finance Reviewer memutuskan struk/dokumen meragukan.
C5	Nomor rekening dicocokkan dengan data vendor yang sudah diverifikasi Finance Reviewer (ACCOUNT_MISMATCH bila berbeda; vendor belum terverifikasi wajib dikonfirmasi reviewer saat menyetujui).
C6	PPN, ongkir, materai, dan potongan di bawah tabel ikut dibaca; bila total tidak cocok, AI membaca ulang khusus baris tersebut dan pesan selisih memberi petunjuk PPN 11%/12%.
C7	Status ke-7 CANCELLED: pengaju dapat membatalkan pengajuan (alasan wajib) selama voucher belum terbit.
C8	Kode kendala menjadi 10 (tambahan CALCULATION_DISCREPANCY, EXTRACTION_FAILED, RETURNED_BY_REVIEWER, VENDOR_MISMATCH, NOT_AN_INVOICE, RECEIPT_NOT_INVOICE, NEEDS_MANUAL_REVIEW, ACCOUNT_MISMATCH).
C9	Reviewer ditugaskan otomatis ke Finance Reviewer dengan kasus paling sedikit (acak bila seri); aturan yang sama dipakai untuk pengalihan SoD. "Pihak pengaju" mencakup pengunggah, PIC yang diwakili, dan siapa pun yang memperbaiki data dokumen.
C10	Satu pengguna boleh memiliki peran ganda, kecuali PIC Klien + peran internal dan System Admin + Finance Reviewer.
C11	Finance Reviewer (bukan pihak pengaju) dapat menandai "bukan duplikat" dengan alasan wajib, sehingga dokumen kembali READY_FOR_REVIEW.
C12	Data referensi vendor per klien dan penanda tangan voucher ("Diajukan oleh" dan 1–5 kotak "Disetujui oleh"), termasuk spesimen tanda tangan elektronik opsional.

ID	Perubahan
C13	Asisten AI di dashboard untuk semua peran: menjawab dari SOP, mengingat tanya-jawab yang mirip, dan menjawab pertanyaan antrean sesuai hak akses (System Admin hanya SOP).
C14	Dashboard metrik (tren, kecepatan, kualitas, nilai pembayaran), tabel voucher dengan unduhan CSV, dan rekap voucher PDF untuk Service Lead.
C15	Nilai sementara: nomor voucher VCH/YYYY/MM/NNNN, Request ID REQ-YYYYMMDD-XXXXXX, beban berlebih > 5 dokumen per reviewer, tenggat "dekat" ≤ 2 hari.
C16	Aplikasi berjalan di AWS EC2 (port 80 lewat nginx) dengan Amazon Bedrock di region us-east-1 (Nova Lite dan Titan Embeddings v2); data invoice diproses di luar Indonesia.

2. Pengguna & Hak Akses

Ada 5 peran pengguna aplikasi ditambah Sistem dan AI sebagai pelaku otomatis; Client Approver berada di luar aplikasi. Setiap aksi diperiksa di server, bukan hanya disembunyikan di tampilan.

Aksi	PIC Klien	Intake Support	Finance Reviewer	Service Lead	System Admin
Unggah invoice (dashboard/Telegram)	Ya	Ya (klien ditugaskan)	Tidak	Tidak	Tidak
Lihat status, kode & alasan EXCEPTION	Ya (klien sendiri)	Ya (klien ditugaskan)	Ya	Ya	Tidak
Perbaiki data / batalkan pengajuan	Ya	Ya (klien ditugaskan)	Tidak	Tidak	Tidak
Koreksi data hasil ekstraksi	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Setujui / kembalikan / bukan duplikat / keputusan struk	Tidak	Tidak	Ya, kecuali sebagai pihak pengaju	Tidak	Tidak
Unduh voucher PDF	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Kelola vendor	Ya	Ya	Verifikasi vendor	Lihat	Tidak
Kelola penanda tangan & spesimen	Ya	Lihat	Tidak	Tidak	Tidak
Alihkan dokumen ke reviewer lain	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Rekap voucher PDF	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Dashboard metrik	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Kelola akun, peran, klien	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Lihat riwayat & jejak audit	Ya (klien sendiri)	Ya (klien ditugaskan)	Ya	Ya	Ya
Asisten AI	Ya	Ya	Ya	Ya	SOP saja
Bot Telegram	Ya	Ya	Ya (tanpa unggah)	Ya (tanpa unggah)	Tanpa data invoice

Baris berwarna adalah hak akses baru dibanding PRD v2. Finance Reviewer dan Service Lead menangani semua perusahaan tanpa penugasan; PIC Klien dan Intake Support hanya perusahaan yang ditugaskan System Admin.

- **AI Engine** hanya membaca dan memilah dokumen. AI tidak memverifikasi dan tidak menyetujui.

- **Sistem** menerbitkan Request ID, menugaskan reviewer, memverifikasi, menandai EXCEPTION, mengecek SoD (menolak dan mengalihkan otomatis), dan membuat voucher.
- **Pihak pengaju** = pengunggah, PIC yang diwakili, dan siapa pun yang memperbaiki data, memberi catatan PIC, atau mengubah penanda tangan dokumen. Sistem tidak pernah menugaskan dokumen kepada pihak pengajunya.
- **Delegasi:** Intake Support mengunggah atas nama PIC Klien; jejak audit mencatat pengunggah sebenarnya dan atas nama siapa.

PERUBAHAN C10 — perlu persetujuan klien. Peran ganda diizinkan (mis. Intake Support + Finance Reviewer), kecuali PIC Klien + peran internal dan System Admin + Finance Reviewer. Token login hanya berisi ID pengguna; peran dan status aktif dibaca ulang setiap permintaan sehingga perubahan oleh System Admin langsung berlaku.

3. Alur & Status Dokumen

Setiap invoice melewati **7 status** (PRD v2: 6) dengan titik keputusan: validasi file, verifikasi sistem, jenis kendala, keputusan reviewer, dan cek Segregation of Duties. Diagram lengkap ada di Bagian 3.2.

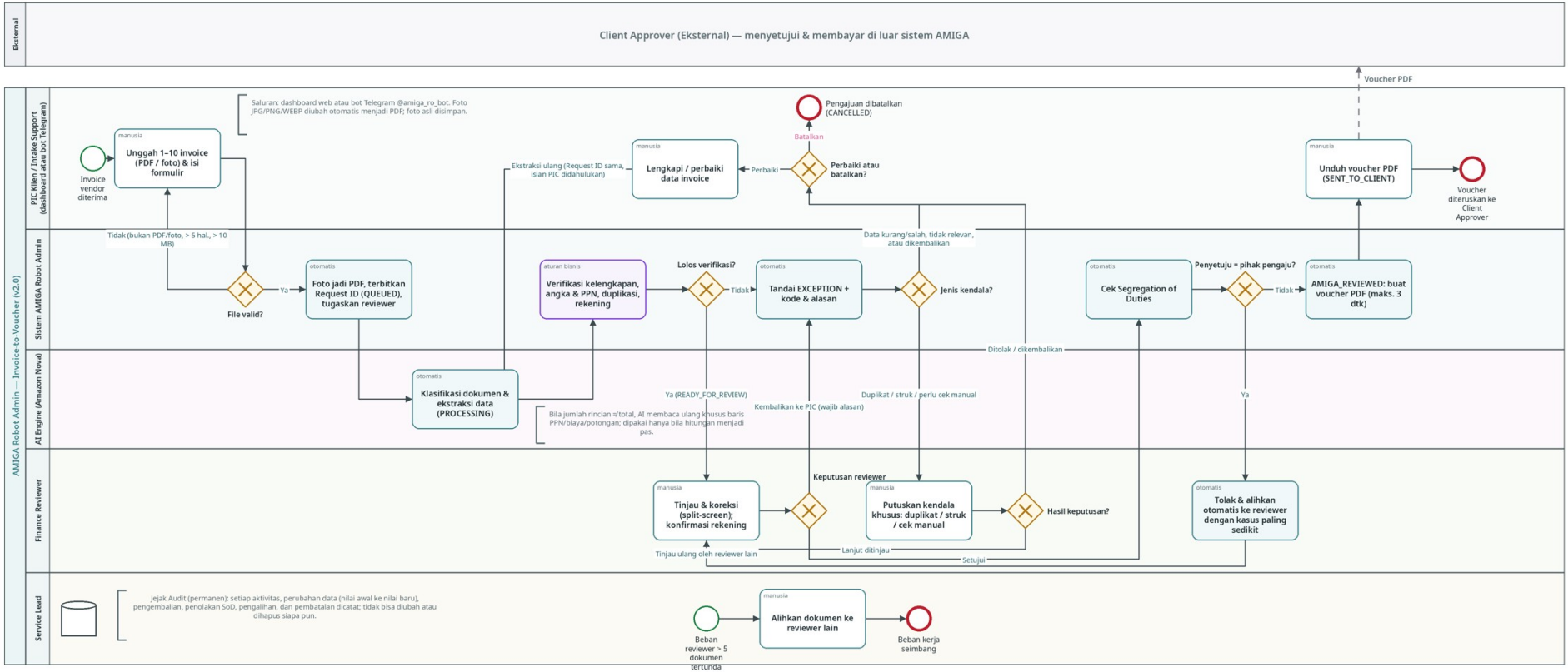
3.1 Transisi status

Dari	Ke	Pemicu	Pelaku
—	QUEUED	Unggah berhasil; Request ID terbit; reviewer ditugaskan	Sistem
QUEUED	PROCESSING	AI mulai membaca	Sistem
PROCESSING	READY_FOR_REVIEW	Lolos seluruh verifikasi	Sistem
PROCESSING	EXCEPTION	Ada kendala (kode + alasan) atau AI gagal membaca	Sistem
EXCEPTION	PROCESSING	PIC memperbaiki data (Request ID sama) atau reviewer memproses ulang	PIC / Finance Reviewer
EXCEPTION	READY_FOR_REVIEW	Reviewer menandai bukan duplikat atau menerima struk/dokumen meragukan	Finance Reviewer
READY_FOR_REVIEW	EXCEPTION	Kembalikan ke PIC (alasan wajib) atau koreksi reviewer memunculkan kendala	Finance Reviewer
READY_FOR_REVIEW	AMIGA_REVIEWED	Setujui dan lolos cek SoD; voucher diterbitkan	Finance Reviewer + Sistem
AMIGA_REVIEWED	SENT_TO_CLIENT	Voucher diunduh PIC Klien atau Intake Support pengunggah	PIC Klien / Intake
EXCEPTION / READY_FOR_REVIEW	CANCELLED	Pengaju membatalkan dengan alasan (min. 5 karakter)	PIC Klien / Intake

- Cek SoD dijalankan saat **Setujui**. Bila penyetuju adalah pihak pengaju, persetujuan ditolak (403) dan dokumen otomatis dialihkan ke reviewer lain dengan kasus paling sedikit.
- Pengalihan oleh Service Lead terpisah dari SoD: hanya untuk pemerataan beban, hanya dokumen READY_FOR_REVIEW, dan status tidak berubah.
- Persetujuan dan pembayaran oleh Client Approver terjadi di luar sistem setelah SENT_TO_CLIENT.

PERUBAHAN C7 — perlu persetujuan klien. Status CANCELLED adalah tambahan. Dokumen yang dibatalkan tidak dihitung sebagai duplikat sehingga invoice yang sama boleh diajukan ulang.

3.2 Diagram BPMN v2



Gambar 1. AMIGA Robot Admin — Invoice-to-Voucher (BPMN 2.0, v2)

4. Kebutuhan Fungsional

F1–F8 mengikuti PRD v2 (satu fitur per epic BRD), F9–F12 adalah fitur tambahan. ID berwarna = kebutuhan baru atau berubah dibanding PRD v2. Seluruh kebutuhan di bawah sudah dibangun.

F1. Unggah Invoice & Antrean — P0

ID	Kebutuhan	Status
FR-1.1	Formulir menerima 1–10 file per pengajuan (satu voucher): PDF atau foto JPG/PNG/WEBP, masing-masing maks. 5 halaman dan 10 MB. Jenis file dikenali dari isinya, bukan dari nama file.	Selesai
FR-1.2	Field wajib: klien, jenis permintaan, saluran (Email/WhatsApp/Lainnya/Telegram), tanggal; tenggat dan penanda tangan opsional.	Selesai
FR-1.3	Setelah berhasil, sistem menerbitkan Request ID unik (REQ-YYYYMMDD-XXXXXX) dan status QUEUED.	Selesai
FR-1.4	Intake Support mengunggah atas nama PIC Klien dan hanya untuk klien yang ditugaskan.	Selesai
FR-1.5	File tidak valid ditolak dengan pesan jelas dan PIC kembali ke formulir.	Selesai
FR-1.6	Foto diputar sesuai EXIF, diperkecil, lalu diubah menjadi PDF satu halaman; foto asli disimpan dan dapat dilihat reviewer.	Selesai
FR-1.7	PIC meninjau berkas di halaman Preview sebelum mengirim.	Selesai
FR-1.8	Dokumen yang lolos verifikasi ditugaskan otomatis ke Finance Reviewer aktif dengan kasus paling sedikit (acak bila seri), bukan pihak pengaju.	Selesai
FR-1.9	Pengaju dapat membatalkan pengajuan berstatus EXCEPTION atau READY_FOR_REVIEW dengan alasan → CANCELLED.	Selesai

PERUBAHAN C1 & C2 — perlu persetujuan klien. PRD v2 FR-1.1 hanya menerima satu file PDF. Pada pengajuan multi-invoice, nomor invoice digabung, total dijumlahkan, rincian diberi awalan nomor invoice, dan duplikasi dicek per nomor invoice.

F2. Ekstraksi AI — P0

ID	Kebutuhan	Status
FR-2.1	Status PROCESSING saat AI mulai membaca.	Selesai
FR-2.2	AI hanya mengekstrak data (Bagian 6) ke draf voucher; tidak memverifikasi dan tidak menyetujui.	Selesai
FR-2.3	Ekstraksi ≤ 15 detik per invoice hingga 5 halaman (hasil: 2–4 detik per invoice dummy).	Selesai
FR-2.4	Setelah PIC memperbaiki, ekstraksi ulang memakai Request ID yang sama; isian PIC didahulukan atas hasil AI.	Selesai
FR-2.5	Bila AI gagal, dokumen tetap tersimpan sebagai EXCEPTION/EXTRACTION_FAILED dan reviewer dapat memproses ulang atau mengisi manual.	Selesai
FR-2.6	AI memilah jenis dokumen: invoice, struk/nota (RECEIPT_NOT_INVOICE), meragukan (NEEDS_MANUAL_REVIEW), atau tidak relevan (NOT_AN_INVOICE).	Selesai
FR-2.7	PPN/PPh, ongkir, materai, dan potongan di bagian ringkasan dicatat sebagai baris rincian. Bila jumlah rincian ≠ total, AI membaca ulang khusus baris yang terlewat; hasil dipakai hanya bila hitungan menjadi pas persis.	Selesai

PERUBAHAN C4 & C6 — perlu persetujuan klien. Klasifikasi dokumen dan pembacaan ulang terarah adalah tambahan. Contoh nyata: faktur dengan 855.000 + PPN 94.050 = 949.050 sebelumnya keliru ditandai selisih; sekarang terbaca benar (5/5 kali uji).

F3. Verifikasi Otomatis oleh Sistem — P0

ID	Kebutuhan	Status
FR-3.1	Setelah ekstraksi, sistem (bukan AI) memeriksa angka, kelengkapan, duplikasi, dan kesesuaian vendor/rekening.	Selesai
FR-3.2	Lolos semua → READY_FOR_REVIEW; ada kendala → EXCEPTION.	Selesai
FR-3.3	Setiap EXCEPTION menampilkan kode dan alasan berbahasa sederhana.	Selesai
FR-3.4	PIC memperbaiki data; dokumen kembali ke F2 lalu diverifikasi ulang.	Selesai
FR-3.5	Rekening dicocokkan dengan vendor terverifikasi: sama → terverifikasi; berbeda → ACCOUNT_MISMATCH (voucher tertahan); vendor belum terverifikasi → reviewer wajib mengonfirmasi saat menyetujui.	Selesai
FR-3.6	Selisih total yang sama dengan 11% atau 12% dari rincian diberi petunjuk "kemungkinan PPN".	Selesai

PERUBAHAN C5 — perlu persetujuan klien. Verifikasi rekening terhadap data vendor terverifikasi belum ada di PRD v2.

F4. Peninjauan oleh Finance Reviewer — P0

ID	Kebutuhan	Status
FR-4.1	Split-screen: dokumen asli di kiri, data ekstraksi yang dapat diedit di kanan.	Selesai
FR-4.2	Reviewer mengoreksi data; Simpan menjalankan verifikasi ulang; field bermasalah diberi tanda.	Selesai
FR-4.3	Setujui atau Kembalikan ke PIC (alasan wajib → EXCEPTION/RETURNED_BY_REVIEWER). Setujui ditolak (409) selama masih ada kendala terbuka.	Selesai
FR-4.4	Saat Setujui, sistem mengecek SoD lebih dulu; pihak pengaju ditolak dan dokumen dialihkan otomatis; penolakan dan pengalihan dicatat.	Selesai
FR-4.5	Lolos SoD → AMIGA_REVIEWED dan voucher dibuat (F5).	Selesai
FR-4.6	Tandai bukan duplikat (alasan wajib) → READY_FOR_REVIEW.	Selesai
FR-4.7	Keputusan struk/dokumen meragukan: Invoice, Struk diterima, atau Tidak relevan.	Selesai
FR-4.8	Konfirmasi pengecekan rekening wajib dicentang bila vendor belum terverifikasi; centang direset bila isi dokumen berubah.	Selesai

PERUBAHAN C9 & C11 — perlu persetujuan klien. Aturan pengalihan SoD ditetapkan: ke reviewer dengan kasus paling sedikit (acak bila seri), menjawab pertanyaan terbuka PRD v2 no. 3. Tandai bukan duplikat menjawab pertanyaan terbuka no. 2.

F5. Voucher PDF & Serah Terima — P0

ID	Kebutuhan	Status
FR-5.1	Voucher PDF terbentuk ≤ 3 detik (hasil: < 1 detik) dengan nomor VCH/YYYY/MM/NNNN.	Selesai
FR-5.2	Pratinjau menampilkan voucher dengan teks batas otorisasi yang tidak bisa dihapus.	Selesai
FR-5.3	Unduhan oleh PIC Klien (atau Intake Support pengunggah) → SENT_TO_CLIENT; unduhan reviewer tidak mengubah status.	Selesai
FR-5.4	Voucher memuat kotak "Diajukan oleh" (PIC pengaju) dan 1–5 kotak "Disetujui oleh"; spesimen tanda tangan elektronik ditempel bila tersedia.	Selesai

ID	Kebutuhan	Status
FR-5.5	Tabel voucher dengan filter dan unduhan CSV; rekap voucher PDF per periode untuk Service Lead (tercatat di audit).	Selesai

F6. Dashboard Antrean & Metrik — P1

ID	Kebutuhan	Status
FR-6.1	Jumlah dokumen per status dan beban per reviewer.	Selesai
FR-6.2	Filter per klien, status, reviewer, tenggat, dokumen bermasalah, dan pencarian Request ID/vendor.	Selesai
FR-6.3	Reviewer dengan > 5 dokumen READY_FOR_REVIEW ditandai beban berlebih; Service Lead dapat mengalihkan (tercatat di audit).	Selesai
FR-6.4	Pengalihan karena SoD dilakukan otomatis oleh sistem, bukan Service Lead.	Selesai
FR-6.5	Dashboard metrik (7–365 hari): KPI per status, tren harian, kecepatan, kualitas & kendala, nilai pembayaran, dibanding periode sebelumnya.	Selesai

F7. Hak Akses & Isolasi Klien — P0

ID	Kebutuhan	Status
FR-7.1	System Admin membuat akun, memberi peran, menugaskan klien, menonaktifkan akun, dan mereset password.	Selesai
FR-7.2	Pengguna klien A yang membuka dokumen klien B ditolak (403) dan dicatat ACCESS_DENIED.	Selesai
FR-7.3	System Admin tidak bisa menyetujui dokumen dan tidak bisa mengubah akunnya sendiri.	Selesai
FR-7.4	Login dikunci 15 menit setelah 5 kali gagal per email+IP (atau 20 kali per email); server menolak menyala bila kunci token < 32 karakter atau lemah.	Selesai
FR-7.5	Pengguna dapat mengubah nama, email (dengan password), dan password sendiri; sesi lain keluar saat password diganti.	Selesai

F8. Jejak Audit — P0

ID	Kebutuhan	Status
FR-8.1	Setiap aksi tercatat: siapa, kapan, aksi, status sebelum dan sesudah.	Selesai
FR-8.2	Setiap edit data mencatat nilai awal, nilai baru, nama, dan waktu.	Selesai
FR-8.3	Pengembalian, penolakan SoD, pengalihan, pembatalan, keputusan klasifikasi, dan perubahan penanda tangan tercatat.	Selesai
FR-8.4	Catatan tidak bisa diubah atau dihapus siapa pun; dikunci trigger database.	Selesai

F9. Bot Telegram @amiga_ro_bot — Tambahan

ID	Kebutuhan	Status
FR-9.1	Akun dihubungkan dengan kode 6 digit sekali pakai dari Pengaturan akun (10 menit; 5 kali salah → blokir 15 menit). Password tidak pernah diketik di chat.	Selesai
FR-9.2	PIC Klien/Intake mengirim 1–10 PDF/foto, memilih perusahaan dan jenis permintaan lewat tombol, lalu mengirim ke endpoint unggah yang sama (saluran "Telegram").	Selesai

ID	Kebutuhan	Status
FR-9.3	Bot mengabarkan hasil (Siap ditinjau / Ada kendala + alasan); perintah /terakhir, /kendala, /status, /bantuan, /reset, /logout.	Selesai
FR-9.4	Kalimat biasa dijawab Asisten AI dengan hak akses yang sama; hanya chat pribadi.	Selesai

PERUBAHAN C3 — perlu persetujuan klien. Saluran Telegram belum ada di PRD v2. Kiriman lewat WhatsApp, Email, atau grup tetap tidak diproses.

F10. Data Referensi Vendor & Penanda Tangan — Tambahan

ID	Kebutuhan	Status
FR-10.1	Vendor per klien (NPWP, alamat, kontak, rekening); nama dinormalisasi; nama ganda ditolak (409); Finance Reviewer memverifikasi.	Selesai
FR-10.2	Pemberi persetujuan per klien dengan default; dipilih saat unggah; dapat diganti sebelum voucher terbit; disalin ke dokumen agar voucher lama tidak berubah.	Selesai
FR-10.3	Spesimen tanda tangan digores atau diunggah, diproses ulang di server (latar transparan, maks. 2 MB).	Selesai

PERUBAHAN C12 — perlu persetujuan klien. Data referensi dan penanda tangan voucher adalah tambahan atas permintaan owner.

F11. Asisten AI — Tambahan

ID	Kebutuhan	Status
FR-11.1	Menjawab dari SOP-AMIGA-FIN-001 dengan kutipan sumber; mengingat 3 pasang tanya-jawab terakhir per sesi.	Selesai
FR-11.2	Memori tanya-jawab lintas sesi (kemiripan ≥ 0,70) dipakai sebagai referensi; 👎 tidak dipakai, 👍 didahulukan.	Selesai
FR-11.3	Pertanyaan antrean dijawab dari data sistem sesuai klien yang ditugaskan dan tidak disimpan ke memori; System Admin hanya SOP.	Selesai
FR-11.4	Index SOP dapat dibangun ulang lewat endpoint khusus berkunci API key.	Selesai

PERUBAHAN C13 — perlu persetujuan klien. Asisten AI tersedia untuk semua peran di dashboard dan Telegram.

F12. Deploy Demo — Tambahan

ID	Kebutuhan	Status
FR-12.1	Dashboard dan API dijalankan satu proses di 127.0.0.1:3000; nginx menerima di port 80 (unggahan maks. 110 MB, timeout 180 detik).	Selesai
FR-12.2	Server memakai IAM role untuk Bedrock (tanpa access key); PostgreSQL 15 hanya di localhost; rahasia dibuat acak saat deploy.	Selesai (skrip siap)

PERUBAHAN C16 — perlu persetujuan klien. Lokasi pemrosesan AI di us-east-1 dan server demo HTTP perlu disetujui; produksi memerlukan HTTPS dan kajian lokasi data.

5. Spesifikasi Layar

Layar	Pengguna	Isi utama	Aksi
01 Dashboard Antrean	Service Lead, Finance Reviewer	Jumlah per status, beban reviewer, daftar dokumen (Request ID, klien, vendor, total, status, tenggat, reviewer)	Filter, buka dokumen, alihkan reviewer

Layar	Pengguna	Isi utama	Aksi
02 Unggah & Pengajuan	PIC Klien, Intake Support	Area unggah PDF/foto, formulir, Preview, daftar pengajuan dengan kode kendala	Kirim, perbaiki, batalkan
03 Peninjauan & Verifikasi	Finance Reviewer	Dokumen asli (dan foto asli), data header, line items, pembayaran, status rekening, daftar kendala	Edit, Simpan, Setujui, Kembalikan, Bukan duplikat, Keputusan struk, Proses ulang
04 Pratinjau Voucher	Finance Reviewer, PIC Klien	Voucher PDF: nomor, vendor, rincian, total, kotak tanda tangan, teks batas otorisasi	Unduh PDF
05 Riwayat & Jejak Audit	Semua peran sesuai akses	Kronologi aksi, perubahan nilai, pengembalian, penolakan SoD, pengalihan	Lihat saja
Dashboard Metrik	Semua kecuali System Admin	KPI, tren, kecepatan, kualitas, nilai pembayaran	Pilih periode & klien
Voucher & Rekap	Sesuai peran; rekap: Service Lead	Tabel voucher berkelompok dengan subtotal; rekap PDF	Filter, unduh CSV/PDF
Data Referensi	PIC, Intake, Finance Reviewer	Vendor dan penanda tangan	Tambah, ubah, nonaktifkan, verifikasi, spesimen
Asisten AI	Semua peran	Chat dengan saran pertanyaan, kutipan SOP	Tanya, 👍/👎, percakapan baru
Pengaturan Akun	Semua peran	Profil, password, hubungan Telegram	Ubah, hubungkan/putuskan Telegram
Admin	System Admin	Pengguna dan klien	Buat, ubah peran/klien, nonaktifkan, reset password

6. Data & Aturan Verifikasi

6.1 Data yang diekstrak

Kelompok	Field
Informasi utama	Nama vendor, nomor invoice, tanggal invoice
Line items (berulang)	Deskripsi, jumlah, harga satuan, subtotal — termasuk baris PPN/PPh, ongkir, materai, potongan
Total	Total invoice
Pembayaran	Nama bank, nomor rekening, nama penerima
Klasifikasi	Jenis dokumen (invoice / struk / meragukan / tidak relevan) dan alasannya

6.2 Aturan verifikasi (dijalankan sistem)

Aturan	Kode	Kapan muncul	Akibat
Kelengkapan	MISSING_EVIDENCE	Data wajib kosong, mis. nomor rekening	EXCEPTION
Angka	CALCULATION_DISCREPANCY	Jumlah rincian ≠ total (dengan petunjuk PPN 11%/12%)	EXCEPTION

Aturan	Kode	Kapan muncul	Akibat
Duplikasi	POSSIBLE_DUPLICATE	Nomor invoice dan vendor sama dengan dokumen lain milik klien yang sama (dinormalisasi)	EXCEPTION
Gagal baca	EXTRACTION_FAILED	AI gagal membaca dokumen	EXCEPTION
Dikembalikan	RETURNED_BY_REVIEWER	Reviewer memilih Kembalikan ke PIC	EXCEPTION
Vendor/ rekening	VENDOR_MISMATCH	Invoice dalam satu pengajuan beda vendor/rekening	EXCEPTION
Bukan invoice	NOT_AN_INVOICE	Surat, PO, bukti transfer; kendala lain disembunyikan	EXCEPTION
Struk	RECEIPT_NOT_INVOICE	Struk/nota pembelian	EXCEPTION, keputusan reviewer
Meragukan	NEEDS_MANUAL_REVIEW	Jenis dokumen meragukan atau data terlalu sedikit	EXCEPTION, keputusan reviewer
Rekening	ACCOUNT_MISMATCH	Rekening ≠ rekening vendor terverifikasi	EXCEPTION, voucher tertahan

Nomor invoice dan nama vendor dinormalisasi (huruf kecil, tanpa spasi dan tanda baca) sebelum dibandingkan, sehingga "INV-001" dan "inv 001" tetap terdeteksi sebagai duplikat. Sistem tidak pernah menghitung atau mengarang angka sendiri.

PERUBAHAN C8 — perlu persetujuan klien. Delapan kode baru (baris berwarna dan CALCULATION_DISCREPANCY, EXTRACTION_FAILED, RETURNED_BY_REVIEWER yang belum resmi di BRD v1.1) perlu disahkan.

7. Kebutuhan Non-Fungsional & Arsitektur

Aspek	Kebutuhan	Realisasi
Kecepatan	Ekstraksi ≤ 15 dtk; antrean & review ≤ 2 dtk; voucher ≤ 3 dtk	2–4 dtk; tercapai (diuji E2E); < 1 dtk
Keamanan	Hak akses di server; TLS & enkripsi saat disimpan	Hak akses, isolasi, SoD, penguncian login di server. TLS dan enkripsi penyimpanan belum aktif di server demo
Privasi	UU PDP; data AI tidak untuk pelatihan; PoC data dummy	Amazon Bedrock (no-training); data dummy; Telegram perlu kajian
Audit	Permanen, tidak dapat diubah	Append-only dengan trigger database
Kemudahan	Layar per peran; bahasa non-teknis	Menu per peran; pesan kendala Bahasa Indonesia sederhana
Keandalan	Kegagalan AI tidak menghilangkan dokumen	EXTRACTION_FAILED + proses ulang; server tetap hidup bila index Asisten gagal

Arsitektur

Bagian	Teknologi
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic
Database	PostgreSQL (jejak audit dikunci trigger)
Frontend	React + Vite + TypeScript

Bagian	Teknologi
AI membaca invoice & menjawab	Amazon Bedrock — Amazon Nova Lite
Pencarian SOP	Amazon Bedrock — Titan Text Embeddings v2 + FAISS
Bot	Telegram Bot API (long polling)
Server demo	AWS EC2 (Amazon Linux), nginx port 80, IAM role, region Bedrock us-east-1
Pengujian	pytest (backend) dan Cypress (8 UAT + 43 skenario sistem)

8. Metrik, Uji Penerimaan & Rilis

8.1 Metrik keberhasilan

Metrik	Sebelum	Target PoC	Hasil
Waktu ekstraksi per invoice	5–10 menit manual	≤ 15 detik	2–4 detik
Waktu muat antrean & layar review	Cari & rekap manual	≤ 2 detik	Tercapai
Waktu pembuatan voucher	5–15 menit manual	≤ 3 detik	< 1 detik
Line items terbaca & total benar	Bergantung ketelitian	100% di skenario uji	100%
Duplikat lolos tanpa tanda	Tidak ada deteksi	0	0
Pelanggaran SoD & akses lintas klien	Tidak ada kontrol	0	0
Perubahan data tercatat di audit	Tidak tercatat	100%	100%

8.2 Skenario uji penerimaan

No	Skenario	Langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
1	Alur normal	Unggah → ekstraksi → lolos → disetujui	Voucher terunduh, SENT_TO_CLIENT	Lulus
2	Multi-line item	Invoice ≥ 3 jenis barang	Semua baris terbaca, total benar	Lulus
3	Missing evidence	Invoice tanpa nomor rekening	MISSING_EVIDENCE, EXCEPTION	Lulus
4	Duplikasi	Nomor & vendor sama	POSSIBLE_DUPLICATE	Lulus
5	Segregation of Duties	User A unggah lalu menyetujui	Ditolak, dialihkan otomatis	Lulus
6	Isolasi klien	Klien A membuka dokumen klien B	Akses ditolak	Lulus
7	Jejak audit	Reviewer mengubah nominal	Nilai awal, baru, nama, waktu tercatat	Lulus
8	Perbaikan setelah EXCEPTION	PIC melengkapi rekening	Request ID sama → READY_FOR_REVIEW	Lulus

Dijalankan otomatis lewat antarmuka dengan ekstraksi AI sungguhan; seluruh 52 tes Cypress (8 UAT + 43 skenario sistem + uji target waktu) lulus 3 kali berturut-turut.

8.3 Rencana rilis (realisasi)

1. Sprint 0–1: alur & status, desain layar, model data; login, peran, isolasi; F1–F3. Selesai.
2. Sprint 2: F4 peninjauan, F5 voucher, F8 jejak audit, cek SoD dengan pengalihan otomatis. Selesai.
3. Sprint 3: F6 dashboard & metrik, F10 data referensi, F11 Asisten AI, tabel & rekap voucher. Selesai.

4. Tambahan: F9 Telegram, unggah foto, klasifikasi, verifikasi rekening, pembacaan PPN, F12 deploy. Selesai — menunggu persetujuan klien.
5. UAT 8 skenario lulus; berikutnya Demo Day MAIN Hackathon 2026.

9. Di Luar Cakupan PoC

- Persetujuan dan pembayaran oleh klien, serta portal Client Approver.
- Integrasi ke ERP, akuntansi, internet banking, atau payment gateway.
- Penarikan invoice otomatis dari WhatsApp/Email (bot Telegram resmi adalah satu-satunya saluran chat yang diproses).
- Format Word/Excel dan invoice lebih dari 5 halaman.
- Validasi Faktur Pajak ke sistem DJP.
- HTTPS dengan domain sendiri, penyimpanan terenkripsi, dan pemantauan untuk produksi.

10. Pertanyaan Terbuka

No	Pertanyaan	Nilai sementara di aplikasi
1	Apakah perubahan C1–C16 disetujui?	Sudah dibangun; lihat lembar persetujuan
2	Format nomor voucher dan teks batas otorisasi dari tim Keuangan AMIGA	VCH/YYYY/MM/NNNN; teks dapat diganti lewat konfigurasi
3	Batas "beban terlalu banyak" per reviewer	> 5 dokumen READY_FOR_REVIEW; tenggat dekat ≤ 2 hari
4	Apakah Telegram dan foto invoice boleh dipakai untuk data produksi (UU PDP)?	Hanya data dummy
5	Apakah pemrosesan AI di us-east-1 dapat diterima untuk produksi?	us-east-1 untuk PoC
6	Tanggal Demo Day	Belum ditetapkan

Pertanyaan terbuka PRD v2 yang sudah terjawab di aplikasi: kode CALCULATION_DISCREPANCY dipakai (C8), POSSIBLE_DUPLICATE membuat EXCEPTION dengan opsi "bukan duplikat" (C11), dan aturan pengalihan SoD ke reviewer dengan kasus paling sedikit (C9). Layanan AI: Amazon Bedrock (Nova Lite, Titan Embeddings v2).

Lembar Persetujuan Perubahan

Mohon centang keputusan untuk setiap perubahan dan bubuhkan tanda tangan. Perubahan yang ditolak akan dikembalikan ke perilaku versi sebelumnya atau dibahas ulang.

ID	Perubahan	Disetujui	Ditolak	Catatan
C1	Satu pengajuan boleh berisi 1–10 invoice untuk satu voucher (satu vendor dan satu rekening tujuan). Sebelumnya: satu file per pengajuan.	☐	☐	
C2	Foto invoice JPG/PNG/WEBP diterima dan diubah otomatis menjadi PDF satu halaman; foto asli tetap disimpan. Sebelumnya: hanya PDF, foto di luar cakupan.	☐	☐	
C3	Unggah invoice, cek status, dan tanya Asisten lewat bot Telegram resmi @amiga_ro_bot (saluran "Telegram"). Sebelumnya: saluran hanya dicatat sebagai metadata.	☐	☐	
C4	AI memilah jenis dokumen: bukan invoice (NOT_AN_INVOICE), struk/nota (RECEIPT_NOT_INVOICE), atau meragukan (NEEDS_MANUAL_REVIEW); Finance Reviewer memutuskan struk/dokumen meragukan.	☐	☐	
C5	Nomor rekening dicocokkan dengan data vendor yang sudah diverifikasi Finance Reviewer (ACCOUNT_MISMATCH bila berbeda; vendor belum terverifikasi wajib dikonfirmasi reviewer saat menyetujui).	☐	☐	
C6	PPN, ongkir, materai, dan potongan di bawah tabel ikut dibaca; bila total tidak cocok, AI membaca ulang khusus baris tersebut dan pesan selisih memberi petunjuk PPN 11%/12%.	☐	☐	
C7	Status ke-7 CANCELLED: pengaju dapat membatalkan pengajuan (alasan wajib) selama voucher belum terbit.	☐	☐	
C8	Kode kendala menjadi 10 (tambahan CALCULATION_DISCREPANCY, EXTRACTION_FAILED, RETURNED_BY_REVIEWER, VENDOR_MISMATCH, NOT_AN_INVOICE, RECEIPT_NOT_INVOICE, NEEDS_MANUAL_REVIEW, ACCOUNT_MISMATCH).	☐	☐	
C9	Reviewer ditugaskan otomatis ke Finance Reviewer dengan kasus paling sedikit (acak bila seri); aturan yang sama dipakai untuk pengalihan SoD. "Pihak pengaju" mencakup pengunggah, PIC yang diwakili, dan siapa pun yang memperbaiki data dokumen.	☐	☐	
C10	Satu pengguna boleh memiliki peran ganda, kecuali PIC Klien + peran internal dan System Admin + Finance Reviewer.	☐	☐	
C11	Finance Reviewer (bukan pihak pengaju) dapat menandai "bukan duplikat" dengan alasan wajib, sehingga dokumen kembali READY_FOR_REVIEW.	☐	☐	

ID	Perubahan	Disetujui	Ditolak	Catatan
C12	Data referensi vendor per klien dan penanda tangan voucher ("Diajukan oleh" dan 1–5 kotak "Disetujui oleh"), termasuk spesimen tanda tangan elektronik opsional.	☐	☐	
C13	Asisten AI di dashboard untuk semua peran: menjawab dari SOP, mengingat tanya-jawab yang mirip, dan menjawab pertanyaan antrean sesuai hak akses (System Admin hanya SOP).	☐	☐	
C14	Dashboard metrik (tren, kecepatan, kualitas, nilai pembayaran), tabel voucher dengan unduhan CSV, dan rekap voucher PDF untuk Service Lead.	☐	☐	
C15	Nilai sementara: nomor voucher VCH/YYYY/MM/NNNN, Request ID REQ-YYYYMMDD-XXXXXX, beban berlebih > 5 dokumen per reviewer, tenggat "dekat" ≤ 2 hari.	☐	☐	
C16	Aplikasi berjalan di AWS EC2 (port 80 lewat nginx) dengan Amazon Bedrock di region us-east-1 (Nova Lite dan Titan Embeddings v2); data invoice diproses di luar Indonesia.	☐	☐	

Pihak	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Klien / Business Sponsor				
Product Owner AMIGA				
Tech Lead (TEAM 11 MAIN)				